TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ – THPT BÌNH THUẬN

TỔ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán – Lớp: 10

Bài 9: TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ (2 tiết)

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống (tr. 55–59)

Hình thức: bài giảng e-learning tương tác (gói SCORM 1.2, chạy offline hoặc trên LMS)

Giáo viên thực hiện: Tiêu Đình Phúc

Ngày soạn: 03/11/2026

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau bài học, học sinh:

- nhận biết và thực hiện được phép nhân một số với một vectơ; xác định được hướng và độ dài của vectơ tích theo dấu và trị tuyệt đối của hệ số:
- $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$
- nêu và vận dụng được bốn tính chất của phép nhân một vectơ với một số (kết hợp, phân phối với phép cộng vectơ, phân phối với phép cộng số, nhân với 1 và −1).
- mô tả được trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác bằng đẳng thức vectơ: $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$
- phân tích được một vectơ theo hai vectơ không cùng phương cho trước, chẳng hạn $\vec{u} = \vec{a} + 2\vec{b}$

- vận dụng được phép nhân vectơ với một số để xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ, chẳng hạn $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
- vận dụng được kiến thức vào bài toán thực tế: độ dời của con tàu đổi hướng, điểm cân bằng của hệ vật và hợp lực cân bằng.

2. Năng lực

a) Năng lực toán học:

- **Tư duy và lập luận toán học:** từ quan sát trên mô phỏng (kéo vectơ, trượt hệ số k, đòn cân bằng) khái quát thành định nghĩa và tính chất.
- **Mô hình hoá toán học:** chuyển bài toán con tàu, hệ vật treo, hợp lực thành đẳng thức vectơ và ngược lại.
- **Giải quyết vấn đề toán học:** chọn gốc, chèn điểm, chuyển vế theo quy trình ba bước để xác định điểm; tự kiểm chứng kết quả.
- **Giao tiếp toán học:** trình bày lời giải bằng ngôn ngữ vectơ chuẩn; đọc đúng công thức qua thuyết minh và phụ đề.
- **Sử dụng công cụ, phương tiện học toán:** thao tác thành thạo mô phỏng 3D, phòng Lab ảo và video tương tác có điểm dừng.

b) Năng lực số: học sinh tự quản lí tiến trình học trên LMS (điều hướng theo mục lục, theo dõi thanh tiến độ, tiếp tục bài học từ vị trí đã lưu), tương tác với học liệu số đa dạng (video, mô phỏng, câu hỏi kéo thả, điền khuyết).

c) Năng lực AI: học sinh biết kiểm chứng đầu ra của trợ lí AI — phán quyết đúng/sai và sửa lỗi lời giải của AI tại màn hình Góc AI (MH-15), hình thành thói quen không tiếp nhận kết quả một cách thụ động.

d) Siêu nhận thức (năng lực tự nhận biết và điều chỉnh việc học): học sinh dự đoán kết quả và tự chấm mức độ tin cậy của mình ở MH-03; thực hiện checklist ba câu tự kiểm tra trước khi nộp bài kiểm tra ở MH-17; đối chiếu dự đoán — độ tin cậy — kết quả và tự viết một câu tự hỏi mang theo ở màn hình khép vòng MH-18. Trước bài thử thách 4.14 (MH-16), học sinh lập kế hoạch: chọn chiến lược khởi đầu và đặt dấu mốc tự kiểm tra, cuối bài đối chiếu hiệu quả của chiến lược; sau bài kiểm tra MH-17, học sinh tự phân tích một câu sai của chính mình theo bốn nhóm nguyên nhân (kiến thức / kĩ năng / đọc đề / chiến lược) và viết bước sẽ đổi.

3. Phẩm chất

- **Trung thực:** không tin ngay vào kết quả (kể cả của AI và của bạn học), luôn kiểm chứng trước khi kết luận.
- **Trách nhiệm:** tự giác hoàn thành chặng học của mình, chủ động chọn thử thách cao hơn khi đủ năng lực.
- **Chăm chỉ:** kiên trì thao tác mô phỏng và làm lại bài luyện tập đến khi đạt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên chuẩn bị

- Gói bài giảng e-learning Bài 9 (bản v2.5): file SCORM 1.2 nạp lên LMS của trường và file HTML5 chạy offline; 18 màn hình học theo mô hình 5E.
- Học liệu số trong gói: 7 video (V0 giới thiệu + V1–V6, có phụ đề và 5 điểm dừng tương tác), 3 mô phỏng khám phá (tàu 3D, Lab kéo vectơ, Lab đòn cân bằng), thuyết minh giọng giáo viên cho mọi lời dẫn, công thức hiển thị bằng KaTeX chuẩn SGK.
- Hệ thống LMS để theo dõi điểm, trạng thái hoàn thành và dữ kiện trả lời từng câu của học sinh (SCORM interactions).
- Kịch bản chi tiết bài giảng, tờ đáp án nhanh (Phụ lục 1) và bản thuyết minh bài giảng kèm theo hồ sơ.

2. Học sinh chuẩn bị

- Thiết bị có trình duyệt web (điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính), tai nghe; tài khoản LMS của trường.
- Sách giáo khoa Toán 10, tập một (tr. 55–59); vở ghi và giấy nháp để vẽ hình, tính toán trong quá trình tự học.
- Ôn lại Bài 8: tổng và hiệu của hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học được tổ chức hoàn toàn trong gói e-learning: học sinh học theo thứ tự 18 màn hình, hệ thống khóa màn hình tiếp theo cho đến khi hoàn thành yêu cầu của màn hình hiện tại. Giáo viên đóng vai trò cố vấn: theo dõi tiến độ trên LMS, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn và tổ chức chữa bài tập về nhà. Tổng thời lượng thiết kế khoảng 112 phút tự học, tương đương 2 tiết trên lớp và thời gian luyện tập tại ký túc xá.

Tiết 1 — Hình thành kiến thức (MH-01 đến MH-10)

Chặng / Màn hình	Thời gian	Nội dung chính
Mở đầu (MH-01, MH-02)	8 phút	Video giới thiệu V0; đọc mục tiêu; chẩn đoán đầu vào 4 câu; hệ thống gợi ý chặng học (Khởi động / Tăng tốc / Bứt phá), học sinh tự chọn chặng.
Tình huống mở đầu (MH-03)	5 phút	Mô phỏng 3D: tàu đi 3 km về đông rồi quay đầu đi gấp đôi. Học sinh dự đoán độ dời — kiến thức cộng độ dài cũ không giải quyết được.
Khám phá định nghĩa (MH-04 → MH-06)	17 phút	Lab 1: kéo vectơ, trượt hệ số k, ghi bảng quan sát. Video V2 (2 điểm dừng). Hình thành định nghĩa tích của một số với một vectơ; Hoạt động 1, 2 của SGK.
Tính chất (MH-07, MH-08)	8 phút	Video V3 (1 điểm dừng). Bốn tính chất của phép nhân; Luyện tập 1 (đúng/sai) và điền khuyết hệ số.
Trung điểm, trọng tâm (MH-09, MH-10)	7 phút	Video V4 (1 điểm dừng). Hai đẳng thức đặc trưng; Lab 2: đòn cân bằng hai vật, khái quát sang điểm khối tâm.

Tiết 2 — Luyện tập, vận dụng và đánh giá (MH-11 đến MH-18)

Chặng / Màn hình	Thời gian	Nội dung chính
Phân tích vectơ (MH-11)	8 phút	Luyện tập 3: phân tích vectơ trên lưới theo hai phương; biến thể theo chặng.
Ví dụ 3 (MH-12)	10 phút	Video V5 (1 điểm dừng). Quy trình ba bước xác định điểm: chọn gốc — biến đổi — kết luận và dựng điểm.
Luyện tập theo chặng	8 phút	Bộ câu hỏi riêng cho 3

(MH-13)		chặng, đủ dạng Công văn 7991; chấm theo lần trả lời đúng đầu tiên; gợi ý đổi chặng.
Vận dụng (MH-14)	6 phút	Bài toán lực cân bằng, phân hóa theo chặng (hợp lực cùng phương đến bài 4.15 và câu hỏi ngược).
Góc AI và thử thách (MH-15, MH-16)	6 phút	Phán quyết 4 lời giải của trợ lí AI (3 sai, 1 đúng) và sửa lỗi; thử thách Bài 4.14 mở khóa theo điều kiện.
Kiểm tra và khép vòng (MH-17, MH-18)	7 phút	Kiểm tra cuối theo Công văn 7991 (thang 10, đạt từ 80%). Khép vòng với mô phỏng tàu; báo cáo năng lực cá nhân; giao bài tập về nhà theo chặng.

Tổ chức thực hiện chi tiết theo từng hoạt động được trình bày đầy đủ trong Kịch bản chi tiết bài giảng e-learning Bài 9 (tài liệu kèm theo hồ sơ), gồm nội dung từng màn hình, lời thuyết minh nguyên văn, tương tác, phản hồi và đáp án.

IV. ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá thường xuyên (trong tiến trình)

- Câu hỏi tại 5 điểm dừng của video V2–V5: trả lời đúng mới xem tiếp được, bảo đảm học sinh theo dõi và suy nghĩ trong suốt video.
- Câu hỏi tương tác ở mọi màn hình (trắc nghiệm, đúng/sai, kéo thả ghép thẻ, điền khuyết, sắp xếp bước) với phản hồi tức thì chỉ rõ lỗi sai và màn hình cần học lại.
- Bộ luyện tập theo chặng (MH-13) chấm theo lần trả lời đúng đầu tiên của mỗi câu — phản ánh đúng năng lực độc lập, làm căn cứ gợi ý đổi chặng.
- Giáo viên theo dõi trên LMS: điểm, trạng thái hoàn thành và dữ kiện đúng/sai từng câu (SCORM interactions) để nắm bắt bẫy sai phổ biến của lớp.

2. Đánh giá định kì (cuối bài)

Bài kiểm tra tại MH-17 theo cấu trúc Công văn 7991, thang điểm 10, thời lượng khoảng 10 phút:

- Phần I — Nhiều lựa chọn: 4 câu × 1 điểm (nhận biết, thông hiểu, vận dụng).
- Phần II — Đúng/Sai: 1 câu 4 mệnh đề × 0,5 điểm.
- Phần III — Tương tác: 2 câu × 1 điểm (điền khuyết hệ số; kéo thả đẳng thức trọng tâm).
- Phần IV — Tự luận ngắn: 2 điểm (chọn kết luận đúng kèm ô viết giải thích, giáo viên đọc khi chấm bài tập về nhà).

Ngưỡng đạt: từ 8,0 điểm (80%). Tối đa 3 lượt làm; hệ thống ghi riêng điểm lượt đầu (đánh giá sức học độc lập) và điểm cao nhất (gửi LMS). Học sinh chưa đạt được chỉ dẫn học lại đúng màn hình chứa kiến thức liên quan.

3. Tự đánh giá

- Báo cáo năng lực cá nhân tại MH-18 (chỉ báo tham khảo): 5 năng lực toán học 2018, năng lực số, năng lực AI, kèm bài tập về nhà theo chặng — giúp học sinh tự nhìn lại và lên kế hoạch ôn tập.

Phụ lục 1. ĐÁP ÁN NHANH VÀ BẪY SAI ĐIỂN HÌNH

Chẩn đoán MH-02: ghép thẻ k = 2 → cùng hướng, dài gấp đôi; k = −1 → ngược hướng, dài bằng nhau; k = 0 → vectơ-không. Ba câu còn lại: |2a| = 6 (đáp án B); vectơ đối ngược hướng (đáp án A); a + a = 2a — Đúng (đáp án A).

Điểm dừng video: V2 điểm 1 — 2a, cùng hướng (A). V2 điểm 2 — vectơ −3a ngược hướng với a (B). V3 — kiểm chứng tính phân phối bằng hình vẽ (B). V4 — trụ đỡ ở chính giữa đoạn AB (B). V5 — bước một là chọn gốc (B).

Góc AI MH-15: lời giải 1 SAI (độ dời là 3 km về phía tây, không phải 9 km). Lời giải 2 SAI (|−2a| = 2|a|, độ dài không thể âm). Lời giải 3 SAI (M là điểm khối tâm hệ 1–3–2, không phải trọng tâm). Lời giải 4 ĐÚNG (OA + OB + OC = 3OG với mọi điểm O).

Thử thách MH-16 (Bài 4.14): $\vec{AM} = \frac{1}{4}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$

Kiểm tra MH-17: Phần I — 1B, 2B, 3C, 4A. Phần II — Đúng, Sai, Đúng, Sai. Phần III — (1) hai hệ số 1 và 2; (2) thẻ 3OG. Phần IV — AK = (2/3)AB, K nằm giữa A và B, gần B hơn (đáp án A).

Ba bẫy sai điển hình cần lưu ý khi chữa bài:

- cộng độ dài mà quên hướng: cho độ dời của tàu là 9 km thay vì 3 km về phía tây.
- viết độ dài âm: $|-2a| = -2|a|$ thay vì $2|a|$; độ dài luôn không âm.
- ngộ nhận điểm khối tâm là trọng tâm khi các hệ số khác nhau (hệ 1–3–2 ở Ví dụ 3 và Góc AI).

Phụ lục 2. THÔNG TIN GÓI E-LEARNING

- Sản phẩm: Bai9-Elearning-SCORM12-v2.zip (38,5 MB, chuẩn SCORM 1.2, điểm đạt 80) và bản HTML5 chạy offline tương đương.
- Cấu trúc: 18 màn hình theo mô hình 5E; phân chặng 3 mức sau chẩn đoán đầu vào; khôi phục tiến trình qua localStorage/SCORM suspend_data.
- Học liệu: 7 video nhân vật (V0: 43 giây; V1–V6: 32–58 giây) có phụ đề tiếng Việt, 5 điểm dừng tương tác; 3 mô phỏng (tàu 3D three.js, Lab kéo vectơ, Lab đòn cân bằng); 19 đoạn thuyết minh giọng giáo viên; công thức KaTeX offline chuẩn SGK; font chữ Be Vietnam Pro nhúng trong gói.
- Tương thích: chạy trên trình duyệt điện thoại và máy tính, kiểm tra hiển thị ở bề rộng 360px; không cần kết nối mạng sau khi tải gói.
- Kiểm định kĩ thuật: kiểm thử tự động toàn trình 47/47 mục đạt (điều hướng, cổng hoàn thành, điểm dừng video, chấm điểm 10/10, khôi phục sau khi tải lại trang, 0 lỗi chương trình); kiểm tra lại từ chính file ZIP phát hành đạt.

Người soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tiêu Đình Phúc